

Problema 1

Expresar en las unidades que se indican, las siguientes magnitudes

1) 100 bar en atm, Ncm^{-2} y torr

$$1 \text{ atm} = 1,013 \text{ bar}$$

$$100 \text{ bar} = \frac{1}{1,013} \cdot 100 = 98,72 \text{ atm}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 10^5 \text{ Ncm}^{-2}$$

$$100 \text{ bar} = 10^7 \text{ Ncm}^{-2} = 10^3 \text{ Ncm}^{-2} = 1000 \text{ Ncm}^{-2}$$

$$1 \text{ torr} = 133,3 \text{ Pa}$$

$$10^7 \text{ Pa} = \frac{10^7}{133,3} = 75018,75 \text{ torr}$$

$$100 \text{ bar} = 98,72 \text{ atm} = 1000 \text{ Ncm}^{-2} = 75018,75 \text{ torr}$$

2) 50 kJ en erg, kcal, kWh

$$1 \text{ J} = 10^7 \text{ erg}$$

$$50000 \text{ J} = 50000 \cdot 10^7 = 5 \cdot 10^{11} \text{ erg}$$

$$1 \text{ kcal} = 4,186 \cdot 10^3 \text{ J} = 4,186 \text{ kJ}$$

$$50 \text{ kJ} = \frac{50}{4,186} = 11,94 \text{ kcal}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J} = 3,6 \cdot 10^3 \text{ kJ}$$

$$50 \text{ kJ} = \frac{50}{3600} = 0,01389 \text{ kWh} = \frac{1}{72} \text{ kWh}$$

$$50 \text{ kJ} = 5 \cdot 10^{11} \text{ erg} = 11,94 \text{ kcal} = 0,01389 \text{ kWh}$$

3) 30 kW en kp ms^{-1} , Ncmh^{-1} y erg/min

$$1 \text{ kW} = 101,97 \text{ kp ms}^{-1}$$

$$30 \text{ kW} = 3059,15 \text{ kp ms}^{-1}$$

$$1 \text{ W} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ s}} = 1 \text{ N ms}^{-1} \quad (P = F \cdot v)$$

$$30 \text{ kW} = \frac{1000 \cdot 1000 \cdot 30}{3600} = 1,08 \cdot 10^{10} \text{ Ncmh}^{-1}$$

$$1 \text{ kW} = 1000 \text{ J s}^{-1} = 1000 \cdot 10^7 \text{ erg s}^{-1} = 1000 \cdot 10^7 \cdot 60 \text{ erg/min}$$

$$30 \text{ kW} = 30 \cdot 10^{10} \cdot 60 = 1,8 \cdot 10^{13} \text{ ergs min}^{-1}$$

$$30 \text{ kW} = 3059,15 \text{ kp ms}^{-1} = 1,08 \cdot 10^{10} \text{ Ncmh}^{-1} = 1,8 \cdot 10^{13} \text{ ergs min}^{-1}$$

4) g cm^{-3} a kg m^{-3} y utm dm^{-3}

$$1 \text{ g cm}^{-3} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ kg cm}^{-3} = 1 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6 \text{ kg m}^{-3} = 1000 \text{ kg m}^{-3}$$

$$1 \text{ utm} = 9,81 \text{ kg} = 9810 \text{ g} \quad 1 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$1 \text{ g cm}^{-3} = \frac{1}{9810} \text{ utm dm}^{-3} = \frac{1000}{9810} \text{ utm dm}^{-3} = 0,102 \text{ utm dm}^{-3}$$

$$1 \text{ g cm}^{-3} = 1000 \text{ kg m}^{-3} = 0,102 \text{ utm dm}^{-3}$$

5) 50 kg de N_2 en moles y kilomoles

$$m = nM$$

$$M = 28 \text{ g/mol}$$

$$n = \frac{50000}{28} = 1785,7 \text{ mol} = 1,7857 \text{ kmol}$$

6) $0,065 \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$ en kW min^{-1} y CV dm^{-2}

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

$$0,065 \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-2} = 0,27209 \text{ J s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$$

$$1 \text{ J s}^{-1} = 1 \text{ W}$$

$$1 \text{ J} = 1 \text{ Nm} = 100 \text{ Ncm} = 0,1 \text{ kNcm}$$

$$0,065 \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-2} = 0,027209 \text{ kN cm s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$$

$$0,065 \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-2} = 1,63259 \text{ kN min}^{-1}$$

$$0,065 \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-2} = 0,27209 \text{ W cm}^{-2} = 2,7209 \text{ W dm}^{-2}$$

$$0,065 \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-2} = 1,633 \text{ kN min}^{-1} = 2,72 \text{ W dm}^{-2}$$

$$1 \text{ CV} = 746 \text{ W} \rightarrow 1 \text{ W} = \frac{1}{746} \text{ CV}$$

$$2,7209 \text{ W dm}^{-2} = 3,64 \cdot 10^{-3} \text{ CV dm}^{-2}$$

$$0,065 \text{ cal s}^{-1} \text{ cm}^{-2} = 1,633 \text{ kN min}^{-1} = 3,64 \cdot 10^{-3} \text{ CV dm}^{-2}$$

7) $8 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$ en kcal/g y kWh/kg

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v^2 = \frac{E}{m} \rightarrow 8 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2} = 8 \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 8 \cdot 10^{-3} \text{ J g}^{-1}$$

$$8 \cdot 10^{-3} \text{ J g}^{-1} = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{4,186} \text{ cal g}^{-1} = 1,91 \cdot 10^{-3} \text{ cal g}^{-1}$$

$$8 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2} = 1,91 \cdot 10^{-6} \text{ kcal g}^{-1}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$8 \text{ J kg}^{-1} = 2,22 \cdot 10^{-6} \text{ kWh kg}^{-1}$$

$$8 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2} = 1,91 \cdot 10^{-6} \text{ kcal g}^{-1} = 2,22 \cdot 10^{-6} \text{ kWh kg}^{-1}$$

8) $3 \text{ kJ/K} \cdot \text{kg}$ a $\text{erg/g} \cdot \text{K}$ y $\text{bar} \cdot \text{cm}^3 / \text{kg} \cdot ^\circ \text{F}$

$$1 \text{ J} = 10^7 \text{ ergs} \rightarrow 3 \text{ kJ} = 3 \cdot 10^{10} \text{ ergs}$$

$$3 \cdot 10^{10} \text{ erg/kg} \cdot \text{K} = 3 \cdot 10^7 \text{ erg/g} \cdot \text{K}$$

$$1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J} = 1000 \text{ Nm} = 1000 \text{ Pa m}^2 \cdot \text{m} = 1000 \text{ Pa m}^3$$

$$3 \text{ kJ/K} \cdot \text{kg} = 3000 \text{ Pa m}^3 / \text{K} \cdot \text{kg} \quad 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

$$3000 \text{ Pa m}^3 / \text{K} \cdot \text{kg} = 0,03 \text{ bar m}^3 / \text{K} \cdot \text{kg}$$

$$= 3 \cdot 10^4 \text{ bar cm}^3 / \text{K} \cdot \text{kg} = 3 \cdot 10^4 \text{ bar cm}^3 / ^\circ \text{C} \cdot \text{kg}$$

$$= 29726,85 \text{ bar} \quad 1^\circ \text{C} = 1,8^\circ \text{F}$$

$$= 16666,67 \text{ bar cm}^3 / ^\circ \text{F} \cdot \text{kg}$$

$$3 \text{ kJ/K} \cdot \text{kg} = 3 \cdot 10^7 \text{ erg/g} \cdot \text{K} = 1,67 \cdot 10^4 \text{ bar cm}^3 / ^\circ \text{F} \cdot \text{kg}$$

9) 20°C en K, $^{\circ}\text{F}$ y R y 250R en $^{\circ}\text{C}$ y K

$$20^{\circ}\text{C} = 293,15^{\circ}\text{K}$$

$$T_F = \left(\frac{9}{5} T_C\right) + 32 = 68^\circ F$$

$$T_R = (9/5 T_C) + 491,67 = 527,67 \text{ R}$$

$$T_c = \frac{5}{9}(T_R - 491,67) \quad T_c = -134,26^\circ\text{C}$$

$$T_m = 138,89 \text{ K}$$

$$20^{\circ}\text{C} = 293,15\text{ K} = 68^{\circ}\text{F} = 527,67\text{ R}$$

$$25^{\circ}\text{OR} = -134,26^{\circ}\text{C} = 138,94\text{K}$$

Problema 2 y 3

Obtener las ecuaciones dimensionales de la longitud, la masa y el tiempo en un sistema en el que se toman como dimensiones fundamentales la aceleración $[A]$, la densidad $[D]$ y la superficie $[S]$

$$[S] = L^2 \quad [D] = \frac{m}{V} = \frac{m}{[S] \cdot L} \quad m = [D][S] \cdot L$$

$$L = \sqrt{Ls} \quad m = [D] - [S]^{3/2}$$

$$[A] = \frac{\Delta V}{t} = \frac{\Delta \frac{d}{t}}{t} = \frac{L}{t^2} \quad t^2 = \sqrt{[S]} \cdot [A] \rightarrow t = [S]^{\frac{1}{4}} [A]^{\frac{1}{2}}$$

$$[A] = \frac{[L]}{[T]} \quad [D] = \frac{[M]}{[L]^2} \quad [S] = [L]^2$$

1) ¿Cuáles serían los valores de la unidades de la longitud, masa, y tiempo en ese sistema tomando como unidades fundamentales: la aceleración de la gravedad, la densidad del agua y la superficie de un cuadrado de 10 m^2 ?

$$m = \sqrt{100} = 10 \text{ m}$$

$$\rho_{Hg} = g/cm^3 \cdot m^{3/2} = \frac{m^{3/2}}{cm^3} = \frac{1000m^{3/2}}{cm^3} = \frac{1000g/cm^3}{cm^3} =$$

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$$

$$g = 100^{3/4} \text{ m}^{2/4} = 10^{4/2} \text{ m}^{1/2} \text{ s} = 10 \text{ m}^{1/2} \text{ s}$$

27EE. DD del sistema trabajo, potencia y presión

$$[W] = F \cdot dL = m \cdot a \cdot l = \frac{m \cdot L^2}{T^2}$$

$$[P] = \frac{[W]}{T} = \frac{m \cdot L^2}{T} \rightarrow T = \frac{[W]}{[P]}$$

$$[\rho] = \frac{F}{A} = \frac{m \cdot L^2}{T^2} / L^2 = \frac{m}{T^2 \cdot L}$$

$$[P] = \frac{[W]/L}{L^2} \rightarrow [P] = \frac{[W]}{L^3} \rightarrow L = \sqrt[3]{\frac{[W]}{[P]}}$$

$$\text{f. 1.1.7} = \frac{m[W]^{2/3}[P]^{*2/3}}{m[W]^{2/3}[P]^2} = \frac{[P]^2}{[P]^2} = 1$$

Problema 4

La resistencia eléctrica en el hilo de un termómetro de platino varía linealmente con la temperatura. Determinar:

- 1) La expresión de la temperatura centígrada en el punto de fusión del hielo R_0 y en el punto de ebullición del agua R_{100} .

En función R sobre T

$$R = mT + R_0 c$$

$\rightarrow m = \text{Pendiente}$

$c = \text{Donde cruza la recta en el eje } R$

$$c = R_0 \quad m = \frac{R_{100} - R_0}{100 - 0} = \frac{R_{100} - R_0}{100}$$

Expansión Lineal: $\Delta R \propto \Delta T$

$$\Delta R = k \Delta T \rightarrow \Delta R = k R_0 \Delta T$$

$$\Delta R = R - R_0$$

$$R = R_0 + k R_0 \Delta T \rightarrow R = R_0 (1 + k \Delta T)$$

$k = \text{constante de variación de la resistencia para } R_0$

$$R_0 = R_0 (1 + k(0 - 0)) = R_0$$

$$\text{Para } R_{100}: R_{100} = R_0 (1 + 100k)$$

- 2) Si los valores de resistencias para un termómetro de hilo de platino son $R_0 = 10000 \Omega$ y $R_{100} = 13861 \Omega$, calcular la temperatura correspondiente a una resistencia de 26270Ω

$$R_{100} = R_0 (1 + 100k)$$

$$13861 = 10000 (1 + 100k)$$

$$1,3861 = 1 + 100k \rightarrow 100k = 0,3861 \rightarrow k = 3,861 \cdot 10^{-3}$$

$$R_n = R_0 (1 + k \Delta T)$$

$$26270 = 10000 (1 + 3,861 \cdot 10^{-3} \Delta T)$$

$$3,861 \cdot 10^{-3} \Delta T = 1,627 \rightarrow \Delta T = T = 421,4^\circ \text{C}$$

Problema 5

¿Que masa de vapor inicialmente a una temperatura de 150°C se necesita para calentar 200g de agua en un contenedor de 100g desde una temperatura de 10°C a una final de 50°C ?

$$m_v = ?? \quad m_{H_2O} = 0.2 \text{ kg} \quad m_c = 0.1 \text{ kg} \quad L_v = 2.256 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$$

$$T_{0v} = 150 \quad T_{CH_2O} = 10^\circ\text{C} \quad T_f = 50^\circ\text{C} \quad C_{H_2O} = 4190 \text{ J/kg}^\circ\text{K}$$

$$C_c = 780 \text{ J/kg}^\circ\text{K} \quad C_v = 2010 \text{ J/kg}^\circ\text{K}$$

$$\Delta Q = 0$$

$$Q_v + Q_{CF} + Q_v + Q_{H_2O} + Q_c$$

↑
cambio de fase
del vapor a agua.
signo - ya que se
calor

$$Q = mc \Delta T$$

$$Q = \pm mL \rightarrow CF$$

$$m_v C_v \Delta T_v - m_v L_v + m_v C_{H_2O} \Delta T_v + m_{H_2O} C_{H_2O} \Delta T_{H_2O} + m_c C_c \Delta T_c = 0$$

$$m_v (2010 \cdot (150 - 100)) - 2.256 \cdot 10^6 + 4190 \cdot (100 - 50) + 0.2 \cdot 4190 \cdot (50 - 10) + 0.1 \cdot 780 \cdot (50 - 10) = 0$$

$$- 2.946 \cdot 10^6 m_v = - 36640 \rightarrow m_v = 0.0188 \text{ kg} = 18.8 \text{ g}$$

La masa de vapor necesaria son 18.8 g

Problema 6

Dos bloques de grosor L_1 y L_2 y conductividad térmica k_1 y k_2 están en contacto. $T_1 > T_2$. Determinar la temperatura en el interior y el ritmo de transferencia de energía por conducción a través del área A entre los bloques T_1 y T_2 = Temperatura de las caras externas

$$H = \frac{dQ}{dt} = KA \cdot \frac{T_1 - T_2}{L}$$

Para Bloque 1:

$$H_1 = k_1 A \cdot \frac{T_1 - T}{L_1}$$

$$H_1 = H_2$$

$$k_1 A \cdot \frac{T_1 - T}{L_1} = k_2 A \cdot \frac{T - T_2}{L_2} \rightarrow k_1 L_2 (T_1 - T) = k_2 L_1 (T - T_2)$$

$$k_1 L_2 T_1 + k_2 L_1 T_2 = (k_1 L_2 + k_2 L_1) T$$

$$T = \frac{k_1 L_2 T_1 + k_2 L_1 T_2}{k_1 L_2 + k_2 L_1}$$

Calculo la transferencia de calor:

$$H = k_1 A \cdot \frac{T_1 - T}{L_1} = k_1 A \cdot \frac{T_1 - \frac{k_1 L_2 T_1 + k_2 L_1 T_2}{k_1 L_2 + k_2 L_1}}{L_1} = \frac{k_1 A [T_1 (k_1 L_2 + k_2 L_1) - k_1 L_2 T_1 - k_2 L_1 T_2]}{L_1 (k_1 L_2 + k_2 L_1)}$$

$$H = \frac{k_1 A [T_1 (k_1 L_2 + k_2 L_1) - k_1 L_2 T_1 - k_2 L_1 T_2]}{L_1 (k_1 L_2 + k_2 L_1)} = \frac{k_1 A [T_1 k_2 L_1 - k_2 L_1 T_2]}{L_1 (k_1 L_2 + k_2 L_1)}$$

Problema 7

$$1 \text{ atm} =$$

Cuanto calor es necesario suministrar para transformar 1,5 kg de hielo a -20°C y 1 atm en vapor

$$1 \text{ atm} = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$-20^\circ\text{C} = 253,15 \text{ K}$$

$$Q = Q_{\text{hielo}} + Q_F + Q_{\text{vapor}} + Q_{\text{vapor}} = 0$$

$$Q = m_{\text{hielo}} \Delta T + m L_F + m_{\text{H}_2\text{O}} \Delta T + m L_V$$

$$= 1,5 (2100 \cdot (0 - (-20)) + 3,34 \cdot 10^5 + 4190 (100 - 0) + 2,256 \cdot 10^6)$$

$$= 4,5765 \cdot 10^6 \text{ J} = 4,58 \text{ MJ}$$

Problema 8

Se deja caer desde una altura h un recipiente térmicamente aislado y lleno de agua. Si el choque es perfectamente inelástico y toda su energía mecánica y toda la energía mecánica perdida se convierte en energía interna del agua, ¿cuál debe ser h para que aumente la temperatura 1°C ?

Como perfectamente inelástico, toda la energía se pierde.

$$E_p = mgh \quad E_{\text{interna}} = mc\Delta T$$

$$mgh = mc\Delta T \rightarrow 9,81 \cdot h = 4190 \cdot 1$$

$$h = 427,1 \text{ m}$$